Université du Sine Saloum El Hadj-Ibrahima Niass
UFR de Sciences Fondamentales et de l'Ingénieur
Département de Mathématiques, Informatique

Année 2021/2022

Examen d'Algèbre 2 : Deuxième session
Licence 1 Agrotic
Durée : 2 h 30 mn

Exercice 1 On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 12 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 9 \\ 4 & 6 & 8 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A - 2B$, AB et BX.
2. Calculer le déterminant de C.
3. La matrice C est-elle inversible ?

Exercice 2 Soit A une matrice inversible. Montrer qu'un scalaire λ non nul est une valeur propre de A si, et seulement si $\frac{1}{\lambda}$ est une valeur propre d A^{-1}.

Exercice 3

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'application définie par

$$f(x,y,z) = (x+y+z, 2x-z, -3x+y+3z).$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Déterminer une base de ker(f). En déduire dim(imf).
3. Déterminer la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 4 On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer le polynôme caractéristique de A.
2. Déterminer les valeurs propres de A. En déduire que A est diagonalisable.
3. Déterminer les sous-espaces propres associés aux valeurs propres de A.
4. Donner une matrice P inversible et une matrice D diagonale telles que $D = P^{-1}AP$.
5. Déterminer P^{-1}.
6. Calculer A^n pour $n \geq 1$.
7. On considère les suites définies par

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n - 4v_n \\ v_{n+1} = -2u_n + 3v_n \end{cases}$$

Déterminer u_n et v_n en fonction de n, u_0 et v_0.